

BUKU PANDUAN LENGKAP HADANG-MU

Pedoman Pengoperasian Lengkap Sistem Digital Scoring, Bagan Turnamen Sistem Gugur Otomatis, dan Papan Skor TV Realtime untuk Olahraga Tradisional Hadang (Gobak Sodor).

NAMA APLIKASI

HadangMU Tournament System

VERSI DOKUMEN

v2.0 (Edisi Standar Turnamen)

CAKUPAN ROLE

Admin, Scoring 1 & 2, Operator TV, Publik

STANDAR PERTANDINGAN

Modul Resmi Olahraga Tradisional Nasional



Tujuan Penerbitan Panduan

Buku manual ini disusun secara menyeluruh dan sangat mendetail guna menjadi acuan teknis operasional bagi Panitia Pelaksana, Technical Delegate (Admin), Dewan Hakim / Juri Meja Scoring, Operator Siaran/TV, dan Tim Peserta Turnamen Hadang agar seluruh penyelenggaraan pertandingan berlangsung tertib, transparan, dan bebas kendala.

Bagian	Judul Bab & Rincian Topik Pembahasan	Topik
BAB 1	Pengenalan & Arsitektur Sistem HadangMU Latar belakang, keunggulan sistem digital, arsitektur sinkronisasi WebSocket Supabase, dan prinsip tampilan posisi deterministik.	Hal 3
BAB 2	Hak Akses & Manajemen Akun (Role-Based Access Control) Matriks peran (Admin vs Juri vs Publik), hak akses modul, mekanisme login, dan keamanan Row Level Security (RLS).	Hal 4
BAB 3	Panduan Lengkap Role Admin (Panitia Utama / TD) Kelola tim peserta (Putra/Putri), pembuatan match, bagan turnamen sistem gugur otomatis (2 s/d 32 tim, slot BYE, lock bracket), ruang kontrol admin, pergantian babak, dan audit log pembatalan skor.	Hal 5 - 8
BAB 4	Panduan Lengkap Role Jury (Petugas Meja Scoring) Pembagian tugas Scoring 1 (Depan) vs Scoring 2 (Belakang), kontroler mobile, input +1 poin instan, haptic getar, pembatalan poin (Undo), turnover penyerang, dan proteksi kunci otomatis.	Hal 9 - 11
BAB 5	Panduan Operator TV & Proyektor (Live Scoreboard) Pengaturan layar penuh, auto-hide mouse, efek glow dinamis pencetak poin, arena timer tengah, dan indikator realtime status.	Hal 12
BAB 6	Panduan Portal Publik & Bagan Penonton Pemantauan skor langsung, jadwal pertandingan siap tanding, riwayat hasil selesai, dan bagan sistem gugur interaktif.	Hal 13
BAB 7	Regulasi Resmi Pertandingan & Logika Skor Hadang Standar penilaian (garis depan/belakang/kartu merah), durasi 2x15 menit, alih giliran penjaga, dan penentuan pemenang jika seri (Tie-Break skor depan).	Hal 14
BAB 8	SOP Pelaksanaan Turnamen & Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting) Checklist pra-laga, checklist selama laga, checklist pasca-laga, penanganan koneksi drop, sinkronisasi darurat, dan pembersihan data.	Hal 15 - 16

**Penting Bagi Seluruh Petugas Pertandingan**

Sebelum pertandingan resmi dimulai, seluruh panitia pelaksana (Admin, Petugas Meja Scoring 1 & 2, serta Operator TV) diwajibkan membaca Bab 3, 4, dan 5 sesuai peran penugasan masing-masing serta memahami SOP pada Bab 8.

1.1 Latar Belakang & Filosofi Aplikasi

Olahraga tradisional **Hadang** (dikenal luas di berbagai daerah sebagai *Gobak Sodor*, *Galah Asin*, atau *Galasin*) adalah permainan ketangkasan beregu asli Indonesia yang menuntut kecepatan, kelincahan, dan strategi koordinasi formasi garis pertahanan dan penyerangan. Seiring dengan standarisasi kejuaraan olahraga tradisional di tingkat daerah, nasional (KORMI/FORMAS), maupun kejuaraan pendidikan/umum, pencatatan skor manual dengan kertas atau papan tulis sering menghadapi kendala:

- Keterlambatan pembaruan skor kepada penonton dan ofisial tim.
- Risiko kesalahan rekapitulasi poin antara juri garis depan dan juri garis belakang.
- Perdebatan hasil pertandingan ketika terjadi skor seri (tie-break) di akhir babak kedua.
- Kesulitan mengelola bagan turnamen sistem gugur secara cepat dan transparan tanpa jeda waktu lama antar ronde.

HadangMU hadir sebagai solusi digital terintegrasi modern yang menggabungkan kemudahan operasional juri berbasis smartphone, ruang kendali pengawas pertandingan berbasis web, bagan kejuaraan otomatis, serta papan skor beresolusi tinggi untuk layar TV atau proyektor panggung.

1.2 Fitur Unggulan Sistem

Meja Scoring Mobile-First

Dirancang khusus untuk dioperasikan dengan satu tangan melalui smartphone juri. Tombol sentuh ekstra besar, responsif tanpa jeda (Oms optimistic latency), getaran sentuh (haptic feedback), dan fitur pembatalan instan (undo).

Ruang Kontrol Admin (Control Room)

Pusat kendali pertandingan terpusat untuk mengatur status laga (Draft, Ready, Live, Paused, Finished), pergantian babak resmi, penukaran posisi penyerang, injeksi skor darurat, dan audit pembatalan skor.

Bagan Turnamen Otomatis (Bracket)

Mendukung bagan sistem gugur 2 hingga 32 tim, pemisahan otomatis kategori Putra dan Putri, penempatan slot BYE yang seimbang di sudut terluar, mode acak (Roll Random), dan auto-advance pemenang.

Papan Skor TV Realtime Fullscreen

Tampilan proyektor/TV berdefinisi tinggi dengan tipografi jumbo, efek visual glow saat skor tercipta, arena timer yang sinkron, dan auto-hide kursor saat mode layar penuh untuk siaran langsung (OBS/Streaming).

1.3 Paradigma Sinkronisasi Realtime & Posisi Deterministik

Salah satu inovasi terpenting pada HadangMU adalah **Prinsip Posisi Deterministik (Deterministic Team Positioning)**. Pada sistem skor olahraga konvensional, saat babak bertukar, seringkali nama tim di layar TV ikut berputar/bertukar sisi kiri ke kanan yang membingungkan pandangan penonton dan juru kamera.



Aturan Baku Tampilan HadangMU

Posisi Tim Kiri dan Tim Kanan tidak pernah bertukar tempat di layar HP juri, ruang kontrol admin, maupun layar TV proyektor. Yang bertukar statusnya hanyalah label peran: [⚡ *PENYERANG*](Hijau menyala) atau [*BERTAHAN*](Abu-abu netral). Dengan demikian, baik juri maupun penonton memiliki titik pandang spasial yang konsisten sepanjang 2 babak penuh!

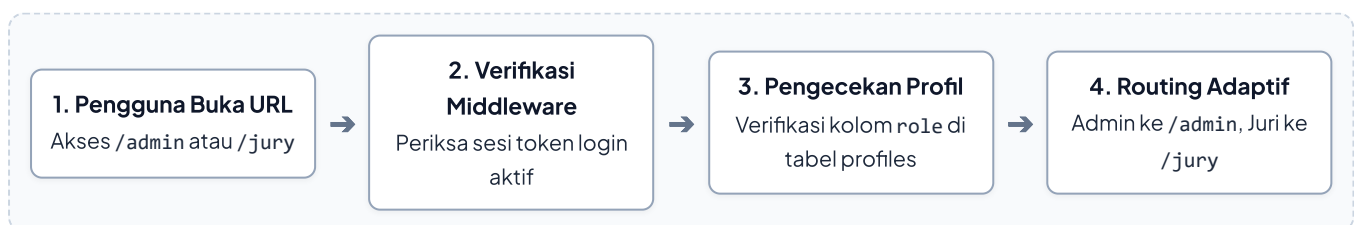
BAB 2 Hak Akses & Manajemen Peran Pengguna

2.1 Matriks Peran Pengguna (Role-Based Access Control)

Sistem HadangMU menerapkan otentikasi berbasis token JWT terenkripsi dengan proteksi *Row Level Security (RLS)* pada tingkat basis data Supabase. Terdapat 3 kategori pengguna dengan hak akses sebagai berikut:

Peran (Role)	Deskripsi & Tanggung Jawab	Halaman Akses Utama	Hak Akses Tindakan
ADMIN Panitia Utama / Technical Delegate	Pengawas tertinggi turnamen. Bertanggung jawab atas kelola tim, susunan bagan turnamen, penetapan juri, status live pertandingan, audit skor, dan hasil akhir.	/admin /admin/teams /admin/bracket /admin/matches/[id]	Akses Penuh (Full Control): Buat/Hapus Tim, Buat Match, Kunci Bagan, Start/Pause/Finish, Tukar Babak, Injeksi Skor, Anulir Skor.
JURY Petugas Meja Scoring (Scoring 1 & 2)	Dewan juri meja pertandingan. Terbagi menjadi Scoring 1 (Area Depan) dan Scoring 2 (Area Belakang) sesuai penugasan match.	/jury /jury/matches/[id] /jury/bracket	Akses Scoring: Memasukkan skor (+1 poin), membatalkan poin miliknya (Undo), menukar giliran penyerang (turnover), tukar babak.
OPERATOR / PUBLIK Penonton, Atlet, Operator TV Layar	Masyarakat umum, ofisial tim peserta, penonton daring/luring, serta operator perangkat display TV/proyektor arena.	/ (Portal Utama) /bracket (Bagan) /tv/[id] (Papan Skor TV)	Hanya Baca (Read-Only): Memantau papan skor live, melihat jadwal, hasil rekapitulasi akhir, dan bagan turnamen.

2.2 Alur Otentikasi & Proteksi Keamanan



2.3 Keamanan Database Row Level Security (RLS)

Keamanan pencatatan skor dilindungi secara ketat langsung pada level database PostgreSQL:

- Isolasi Penugasan Juri:** Juri *hanya diizinkan* menyisipkan data skor (INSERT score_event) pada pertandingan di mana UUID juri tersebut tercatat sebagai jury_1_id atau jury_2_id dan pertandingan sedang dalam status LIVE.

- **Hak Anulir Terbatas:** Juri hanya dapat mengubah status skor miliknya sendiri (status: CANCELLED). Juri tidak bisa menghapus atau mengubah skor yang dicatat oleh juri pasangannya.
- **Admin Super-Privilege:** Hanya Admin yang memiliki wewenang untuk menganulir skor dari juri manapun dan melakukan injeksi skor darurat.

3.1 Masuk ke Dashboard Admin

1 Buka Halaman Login

Arahkan peramban ke `http://[domain-aplikasi]/login`. Masukkan alamat email dan kata sandi akun Admin yang telah terdaftar.

2 Dashboard Utama Admin (/admin)

Setelah berhasil masuk, Anda akan langsung berada di **Dashboard Manajemen Pertandingan**. Di halaman ini Anda dapat melihat rekapitulasi semua pertandingan yang sedang berlangsung (Live), siap bertanding (Ready), jeda (Paused), maupun selesai (Finished).

3.2 Manajemen Tim Peserta (/admin/teams)

Sebelum membuat jadwal atau bagan kejuaraan, seluruh tim yang telah mendaftar wajib diinput ke dalam sistem melalui menu **Kelola Tim**:

Langkah Pendaftaran Tim Baru:

1. Klik tombol **Kelola Tim** pada bilah navigasi atas.
2. Pada formulir "*Tambah Tim Baru*", masukkan **Nama Tim** (Contoh: *Rajawali Merah, Srikandi Jaya*).
3. Pilih **Kategori Tim** secara tepat: **PUTRA** atau **PUTRI**. Pemisahan kategori ini sangat krusial untuk mencegah pertandingan silang antar gender.
4. Klik tombol **+ Daftarkan Tim**. Tim akan langsung muncul pada tabel daftar tim sesuai kategorinya.
5. Untuk menghapus tim yang batal berpartisipasi, klik tombol merah bertanda **Hapus** di baris tim terkait.

3.3 Manajemen Bagan Turnamen Sistem Gugur (/admin/bracket)

HadangMU dilengkapi mesin bagan turnamen sistem gugur (knockout bracket engine) canggih yang mampu mengelola **2 hingga 32 tim** secara dinamis.

A. Memilih Kategori Bagan (Putra vs Putri)

Terdapat dua tab terpisah di bagian atas halaman bagan: **Kategori Putra** dan **Kategori Putri**. Setiap kategori memiliki struktur bagan independen dan penyimpanan tersendiri.

B. Penentuan Kapasitas Bagan & Logika Slot BYE Otomatis

Ukuran bagan turnamen sistem gugur selalu mengikuti kelipatan pangkat 2 terdekat: **2, 4, 8, 16, atau 32 slot**. Apabila jumlah tim peserta tidak tepat kelipatan pangkat dua (misal: 6 tim atau 12 tim), sistem secara otomatis menghasilkan slot **BYE (Lolos Otomatis)**:

Jumlah Tim Terdaftar	Kapasitas Bagan Terdekat	Jumlah Slot BYE (Lolos Otomatis)	Ronde Awal Pertandingan
2 Tim	2 Slot	0 BYE	Langsung Babak Final

Jumlah Tim Terdaftar	Kapasitas Bagan Terdekat	Jumlah Slot BYE (Lolos Otomatis)	Ronde Awal Pertandingan
3 – 4 Tim	4 Slot	0 s/d 1 BYE	Semifinal → Final
5 – 8 Tim	8 Slot	0 s/d 3 BYE	Perempat Final → Semifinal → Final
9 – 16 Tim	16 Slot	0 s/d 7 BYE	Babak 16 Besar → 8 Besar → Semifinal → Final
17 – 32 Tim	32 Slot	0 s/d 15 BYE	Babak 32 Besar → 16 Besar → 8 Besar → Semifinal → Final



Keunggulan Distribusi Slot BYE HadangMU

Sistem HadangMU menempatkan slot BYE secara matematis di **sudut-sudut terluar bagan** (Tier 1: Atas Kiri, Bawah Kanan, Bawah Kiri, Atas Kanan) agar tim yang memperoleh bye tersebar merata dan tidak terjadi tumpukan bye pada salah satu bagan pool. Tim yang mendapatkan lawan BYE otomatis berstatus

FINISHED dan melaju ke ronde berikutnya!

Panduan Lengkap Role Admin (Bagian 2: Bagan & Match)

C. Dua Opsi Pembuatan Bagan (Roll Random vs Manual)

1. Acak Otomatis (Roll Random)

Cocok untuk turnamen yang mengundi pool secara acak terbuka di hadapan perwakilan resmi tim (Technical Meeting).

1. Tentukan jumlah tim yang akan diikutsertakan.
2. Aktifkan/Nonaktifkan opsi "Sertakan Perebutan Juara 3".
3. Pilih mode layout: CENTER_SPLIT (Rekomendasi TV) atau LEFT_TO_RIGHT.
4. Klik tombol  **Undi / Acak Bagan Otomatis**.

Sistem akan mengacak seluruh tim dengan algoritma Fisher-Yates shuffle dan memplot ke slot tanding.

2. Pembuatan Manual (Manual Slot)

Cocok apabila panitia telah memiliki skema unggulan (seeded teams) atau hasil undian manual menggunakan kertas bola lotere.

1. Klik tombol **Bagan Manual Kosong**.
2. Bagan akan tercipta dengan slot *[Pilih Tim]*.
3. Klik pada masing-masing slot tim, lalu pilih nama tim dari daftar dropdown yang tersedia.
4. Lakukan pengisian hingga seluruh slot babak penyisihan pertama terisi sempurna.

D. Penguncian Bagan (Lock / Unlock Bracket)

Setelah susunan pertandingan pada bagan disepakati seluruh tim:

- Klik tombol  **Kunci Bagan Turnamen**.
- Ketika bagan terkunci, slot tim tidak dapat diubah-ubah secara tidak sengaja oleh panitia.
- Apabila ada perubahan mendesak (misal: diskualifikasi tim sebelum turnamen jalan), Admin dapat membuka kunci dengan menekan tombol  **Buka Kunci (Mode Edit)**.

E. Menghasilkan Pertandingan Nyata dari Bagan (Generate Match)

Setiap kotak pertandingan pada bagan yang telah memiliki dua tim siap tanding akan memiliki status **READY**.

1 Klik Tombol "Mulai Tanding" pada Kotak Bagan

Admin cukup mengklik tombol tanding pada match yang ingin diselenggarakan.

2 Modal Penugasan Scoring 1 & Scoring 2

Akan muncul dialog pop-up konfirmasi. Admin wajib memilih petugas **Scoring 1 (Area Depan)** dan **Scoring 2 (Area Belakang)**. Sistem memvalidasi agar Scoring 1 dan Scoring 2 *tidak boleh akun yang sama*.

3 Proteksi Idempotensi (Mencegah Pertandingan Ganda)

Sistem dilengkapi *concurrency lock*. Jika tombol diklik berulang kali secara cepat, sistem memastikan hanya tepat 1 pertandingan Supabase yang dibuat tanpa risiko data kembar.

4 Lompat Langsung ke Ruang Kontrol

Setelah match dibuat, sistem langsung membuka tautan Ruang Kontrol Admin (/admin/matches/[id]) untuk match tersebut.

3.4 Pembuatan Pertandingan Mandiri Non-Bagan (/admin/matches/create)

Jika panitia ingin membuat laga exhibisi, persahabatan, atau laga luar turnamen bagan:

- Buka menu /admin/matches/create.
- Isi Nama Pertandingan (atau biarkan kosong untuk penomoran otomatis).
- Pilih Tim 1 dan Tim 2 (Sistem akan memvalidasi agar kedua tim berada dalam satu kategori gender yang sama).
- Pilih **Penyerang Awal (First Attacker)**: Tim 1 atau Tim 2 (berdasarkan hasil lempar koin wasit).
- Tugaskan petugas Scoring 1 dan Scoring 2.
- Tentukan Tanggal & Jam Jadwal Pertandingan.
- Klik **Buat Pertandingan**.

Panduan Lengkap Role Admin (Bagian 3: Ruang Kontrol)

3.5 Operasional Ruang Kontrol Pertandingan (Control Room)

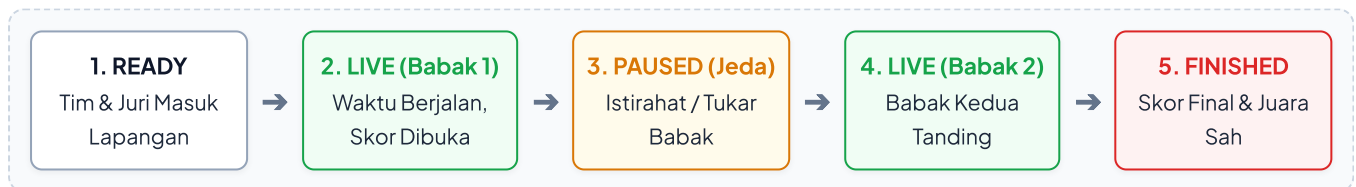
Halaman **Ruang Kontrol Admin** (/admin/matches/[id]) adalah pusat syaraf utama jalannya pertandingan Hadang. Di layar ini Admin memiliki wewenang penuh atas jalannya pertandingan:

Fitur-Fitur Utama di Ruang Kontrol:

- **Banner Status Pertandingan:** Menampilkan badge status (READY, LIVE, PAUSED, FINISHED) dan Babak aktif (Babak 1 atau Babak 2).
- **Arena Skor Live:** Menampilkan skor realtime Tim Kiri dan Tim Kanan yang diperbarui secara instan lewat Supabase Realtime WebSocket.
- **Stopwatch Waktu Bersih:** Menghitung durasi laga otomatis saat status LIVE, dan otomatis berhenti (freeze) saat status PAUSED.
- **Indikator Peran Tim:** Menampilkan tim mana yang sedang bertindak sebagai PENYERANG (Hijau) dan BERTAHAN (Abu-abu).
- **Pemberitahuan Poin Per Juri:** Memantau akumulasi poin yang dicetak oleh Juri 1 (Depan) dan Juri 2 (Belakang).

3.6 Alur Transisi Status Pertandingan (Status Flow)

Admin wajib menjalankan tahapan pertandingan sesuai urutan standar berikut:



Aturan Khusus: Eksklusivitas Pertandingan Berjalan (Single Live Match Lock)



Proteksi Tabrakan Pertandingan

Sistem HadangMU menerapkan aturan ketat: **Hanya ada maksimal 1 (satu) pertandingan yang boleh berstatus LIVE atau PAUSED di seluruh sistem dalam satu waktu.** Apabila ada match lain yang belum diselesaikan (FINISHED), Admin tidak dapat memulai pertandingan baru dan sistem akan menampilkan pesan peringatan: *"Pertandingan [Nama Match] sedang berlangsung. Selesaikan pertandingan tersebut terlebih dahulu."*

3.7 Tata Cara Pergantian Babak (Babak 1 ke Babak 2)

1 Mengakhiri Babak 1 (Tekan Tombol "Tukar Babak")

Saat waktu Babak 1 (15 menit) selesai dan wasit meniup peluit, Admin menekan tombol



Tukar Babak. Muncul dialog konfirmasi SweetAlert2.

2 Penyimpanan Snapshot Rangkuman Babak 1

Sistem secara otomatis mengunci dan menyimpan skor kedua tim di Babak 1 beserta durasinya (Format: :B1[scoreLeft,scoreRight,duration,endedAt]) ke dalam database, lalu mengubah status

pertandingan menjadi **PAUSED**.

3 Masa Istirahat Antar Babak (5 Menit)

Selama status PAUSED, tombol skor pada HP juri otomatis terkunci. Atlet dan ofisial dapat memanfaatkan waktu jeda 5 menit untuk minum dan evaluasi taktik.

4 Memulai Babak 2 (Tekan Tombol "Mulai Babak 2")

Setelah kedua tim siap di lapangan pada posisi yang telah bertukar lapangan fisik, Admin menekan tombol hijau **▶ Mulai Babak 2**. Sistem mereset stopwatch babak 2 ke 00:00, mengaktifkan kembali meja scoring juri, dan menyiarkan status BABAK 2 (LIVE) ke seluruh layar monitor TV.

3.8 Pengawasan, Injeksi Poin Darurat, & Anulir Skor

A. Injeksi Poin Darurat (Emergency Override)

Pada kondisi khusus di mana smartphone juri kehabisan daya baterai atau mengalami gangguan layar sentuh sementara, Admin dapat mengambil alih pencatatan skor manual melalui panel "**Injeksi Poin Manual**":

- Tombol **+1 Poin Tim Kiri** : Menambahkan 1 poin untuk tim di sisi kiri.
- Tombol **+1 Poin Tim Kanan** : Menambahkan 1 poin untuk tim di sisi kanan.
- Poin yang diinjeksi admin akan tercatat di database dengan label `MANUAL_ATTACK_POINT` / `MANUAL_DEFENSE_POINT` dan langsung tampil di TV.

B. Log Audit Riwayat Skor & Pembatalan (Anulir Skor)

Seluruh peristiwa penambahan poin dari awal hingga akhir pertandingan tersimpan dalam **Audit Log Kronologis**:

Waktu (Timestamp)	Tim Penerima	Petugas Pencatat	Jenis Kejadian	Status	Aksi Admin
14:22:10 WIB	Tim Rajawali	Budi Santoso (Scoring 1)	ATTACK_POINT (+1)	ACTIVE	Anulir Skor
14:23:45 WIB	Tim Garuda	Ahmad Rifai (Scoring 2)	ATTACK_POINT (+1)	CANCELLED	Dibatalkan (Salah Pencet)



Prosedur Resmi Anulir Skor oleh Admin

Jika wasit utama memutuskan bahwa poin tidak sah (misal: pemain menginjak garis samping sebelum lolos), Admin mencari baris poin tersebut di Audit Log, lalu mengklik tombol **Anulir Skor**. Sistem akan meminta konfirmasi dan input alasan pembatalan. Skor akan langsung berkurang seketika di TV dan meja scoring!

3.9 Tabel Rekapitulasi Rinci Per Babak & Penentuan Pemenang

Di bagian bawah Ruang Kontrol, sistem menyajikan **Tabel Rekapitulasi Skor Rinci** yang membedakan perolehan nilai setiap tim secara transparan:

Nama Tim Peserta	BABAK 1			BABAK 2			TOTAL AKHIR
	Depan (J1)	Belakang (J2)	Subtotal B1	Depan (J1)	Belakang (J2)	Subtotal B2	
Tim A (Rajawali)	4	3	7	5	4	9	16
Tim B (Garuda)	2	4	6	3	5	8	14

Logika Penentuan Pemenang Skor Seri (Tie-Break Engine)

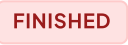
Apabila total skor kedua tim sama kuat (misal: 15 – 15), sistem HadangMU secara otomatis menerapkan regulasi resmi turnamen Hadang nasional:

Rumus Tie-Break Otomatis:

1. **Prioritas 1:** Tim dengan perolehan akumulasi **Skor Garis Depan (Scoring 1) tertinggi** dinyatakan sebagai PEMENANG.
2. **Prioritas 2:** Jika total skor depan kedua tim masih sama persis, pemenang ditentukan dari tim yang bertindak sebagai **Penyerang Awal di Babak Pertama**.

3.10 Menyelesaikan Pertandingan & Pembaruan Bagan

Setelah pertandingan berakhir:

1. Admin menekan tombol merah .
2. Muncul konfirmasi nama tim pemenang, skor akhir, dan catatan tie-break jika ada.
3. Status pertandingan berubah menjadi .
4. **Auto-Advance Bagan:** Jika pertandingan ini merupakan bagian dari bagan kejuaraan (bracket), tim pemenang secara otomatis dipromosikan ke slot pertandingan di babak berikutnya, dan jika ini adalah laga Final, tim juara langsung dinobatkan sebagai *CHAMPION*!

Panduan Lengkap Role Jury (Bagian 1: Konsep & Dashboard)

4.1 Definisi & Pembagian Wilayah Tugas Scoring

Pada kejuaraan Hadang resmi, terdapat 2 (dua) orang juri meja penilaian digital yang mendampingi Wasit I dan Wasit II di tepi arena pertandingan:

Scoring 1 — Area Depan (Petak 1 & Garis Depan)

Posisi Fisik: Berada di meja dekat garis awal penyerangan (Base / Garis Depan).

- Bertanggung jawab memvalidasi dan menginput poin ketika pemain penyerang berhasil menuntaskan lintasan dari garis belakang kembali tembus ke garis depan.
- Menjadi faktor penentu krusial pada saat terjadi kondisi nilai seri (tie-break).
- Nama akun juri wajib dipilih pada dropdown **Scoring 1** saat pembuatan match.

Scoring 2 — Area Belakang (Petak Akhir & Garis Belakang)

Posisi Fisik: Berada di meja dekat garis batas belakang arena (Garis Belakang).

- Bertanggung jawab memvalidasi dan menginput poin ketika pemain penyerang berhasil menembus seluruh petak dari garis depan sampai lolos ke garis belakang.
- Mengamati kaki penyerang yang menginjak garis batas belakang tanpa tersentuh penjaga.
- Nama akun juri wajib dipilih pada dropdown **Scoring 2** saat pembuatan match.

4.2 Masuk ke Dashboard Meja Scoring (/jury)

1 Login Melalui Smartphone

Buka browser di smartphone (Google Chrome atau Safari), ketikkan alamat `http://[domain-aplikasi]/login`. Masukkan email dan kata sandi akun Juri Anda.

2 Tampilan Daftar Penugasan (/jury)

Sistem secara otomatis menampilkan seluruh pertandingan yang menugaskan akun Anda, terurut dari yang sedang aktif:

- Pertandingan berstatus **LIVE** atau **PAUSED** berada di urutan paling atas.
- Pertandingan **READY** (siap tanding berikutnya).
- Pertandingan yang telah **FINISHED** di bagian bawah.

3 Memilih Pertandingan

Periksa label penugasan Anda pada kartu pertandingan: "*Scoring 1 (Area Depan)*" atau "*Scoring 2 (Area Belakang)*". Klik tombol hijau **Masuk Meja Scoring →** untuk membuka kontroler skor.

4.3 Anatomi Layar Meja Scoring Mobile

Tampilan **Meja Scoring Mobile** (/jury/matches/[id]) dirancang khusus dengan ergonomi tinggi agar juri tidak perlu mengalihkan pandangan lama dari lapangan pertandingan:



4.4 Panduan Langkah Demi Langkah Mengoperasikan Meja Skor

1. Memasukkan Skor (+1 Poin Hadang)

- Ketika pemain penyerang berhasil melewati lintasan di area Anda (misal lolos dari belakang ke depan untuk Juri 1), Wasit akan memberikan isyarat poin sah.
- Tekan **Tombol Hijau Raksasa "+1 POIN HADANG"**.
- **Haptic Feedback (Getar HP):** Smartphone akan bergetar singkat (50ms) sebagai konfirmasi fisik bahwa sentuhan Anda berhasil terdaftar tanpa Anda perlu menatap layar.
- **Zero-Latency Optimistic Update:** Angka skor di layar HP Anda langsung naik dalam 0 milidetik dan pesan konfirmasi hijau muncul: "+1 Poin untuk [Nama Tim Penyerang]!".

2. Membatalkan Poin Terakhir (Tombol Undo)

- Jika Anda tidak sengaja menekan tombol (terpencet) atau wasit menganulir poin yang baru saja terjadi:
- Tekan tombol merah **↶ Batalan Poin Terakhir (Undo)**.
- Akan muncul dialog pilihan alasan pembatalan (misal: "*Kesalahan Teknis / Terpencet*", "*Dianulir Wasit*", dll).
- Pilih alasan lalu klik konfirmasi. Skor Anda akan langsung ditarik mundur 1 poin.



Aturan Otoritas Undo Juri

Tombol Undo pada HP Juri hanya dapat membatalkan poin yang **dimasukkan oleh akun juri tersebut**. Juri 1 tidak dapat menghapus poin milik Juri 2, dan sebaliknya. Hal ini mencegah kekacauan data antar kedua meja juri.

Panduan Lengkap Role Jury (Bagian 3: Alih Peran & Kunci)

3. Mengalihkan Giliran Penyerang (Turnover / Foul)

Dalam olahraga Hadang, regu penyerang bertukar menjadi regu penjaga jika terjadi salah satu kondisi berikut:

- Pemain penyerang tersentuh oleh tangan/badan pemain bertahan yang sah (berada di garis lintasan).
- Kaki pemain penyerang keluar dari garis samping arena pertandingan.
- Pemain penyerang menarik kembali kakinya ke petak sebelumnya (mundur).
- Regu penyerang terkunci / tidak melakukan pergerakan maju selama 2 menit.

Tindakan Juri saat Terjadi Alih Giliran:

1. Wasit lapangan meniup peluit dan meneriakkan tanda alih peran (mati/tukar).
2. Juri menekan tombol .
3. HP akan bergetar 3 kali (ritme pendek) dan label penyerang [⚡ PENYERANG] langsung berpindah ke tim lawan.
4. Tombol raksasa "+1 Poin Hadang" kini otomatis menargetkan tim lawan yang baru menjadi penyerang.

4. Sistem Kunci Otomatis (Disabled Lock Protection)

Untuk menjamin integritas pertandingan dan mencegah kecurangan atau salah sentuh saat pertandingan tidak aktif, tombol skor pada layar HP juri memiliki proteksi kunci otomatis:

Status Pertandingan	Kondisi Tombol Skor (+1)	Keterangan / Pesan di Layar
READY	 Terkunci (Disabled)	Pertandingan belum dimulai oleh Admin. Tunggu peluit wasit.
LIVE	 Aktif Penuh	Tombol menyala hijau terang, siap menerima input skor.
PAUSED	 Terkunci (Disabled)	Pertandingan sedang dijeda / Istirahat babak. Tombol dinonaktifkan.
FINISHED	 Terkunci Permanen	Pertandingan telah selesai. Hasil akhir telah dikunci.

5. Peringat Keluar dari Meja Skor (Anti-Accidental Exit)

Jika seorang juri tanpa sengaja menekan tombol kembali (Back) atau tautan navigasi saat pertandingan masih berstatus LIVE, sistem akan memunculkan dialog peringatan browser:



Peringatan Navigasi Keluar

" ⚠️ **PERINGATAN:** Pertandingan masih berlangsung (LIVE)! Apakah Anda yakin ingin keluar dari Meja Scoring? Waktu dan pencatatan skor akan terus berjalan." Juri dapat memilih Batal (Cancel) untuk tetap berada di meja skor.

Panduan Operator TV & Proyektor (Live Scoreboard)

5.1 Pengaturan Perangkat Display Arena

Layar papan skor TV (/tv/[id]) didesain khusus untuk ditampilkan pada layar monitor TV besar (55–85 inch) atau proyektor panggung yang menghadap ke arah penonton dan bangku cadangan tim:

1 Hubungkan Laptop Operator ke Display Arena

Hubungkan laptop ke TV atau proyektor menggunakan kabel HDMI atau jaringan nirkabel. Buka browser Google Chrome dan atur display ke mode *Extended Desktop* atau *Duplicate*.

2 Buka URL Papan Skor TV

Arahkan peramban ke tautan pertandingan: [http://\[domain-aplikasi\]/tv/\[id-pertandingan\]](http://[domain-aplikasi]/tv/[id-pertandingan]). Tautan ini juga dapat diakses dengan mengklik tombol TV dari Dashboard Admin atau Portal Publik.

3 Aktifkan Mode Layar Penuh (Fullscreen)

Klik tombol  **Layar Penuh** di pojok kanan atas atau tekan tombol keyboard F11. Layar akan menyatu memenuhi seluruh monitor tanpa bilah navigasi browser.

5.2 Fitur Auto-Hide Cursor & Kontrol Bersih

Saat layar dalam mode Fullscreen, apabila mouse tidak digerakkan selama **3,5 detik**, seluruh tombol kontrol, pemilih tema, dan kursor mouse akan **menghilang secara otomatis (fade out)**. Hal ini menghasilkan tampilan display arena yang sangat bersih, profesional, dan siap dijadikan sumber tangkapan video (video capture source) untuk siaran langsung (OBS / vMix live streaming).

5.3 Membaca Indikator Arena Pada Layar TV

1. Arena Timer Tengah Atas

Terletak di tengah atas layar, menampilkan waktu bersih pertandingan yang berjalan sinkron dengan stopwatch wasit dan admin. Angka berwarna hijau menyala saat LIVE dan kuning saat PAUSED.

2. Kartu Skor & Efek Visual Glow

Angka skor berukuran raksasa (tv-score). Saat juri memasukkan poin, kartu tim yang mencetak skor akan membesar sejenak (scale up) dan memancarkan efek cahaya hijau neon (glow animation) selama 1,5 detik!

3. Badge Peran Penyerang / Bertahan

Badge hijau **PENYERANG** menyala di atas nama tim yang memegang hak serang. Tim lawan menampilkan badge abu-abu **BERTAHAN**.

4. Ticker Bawah & Status Realtime

Bilah bawah menampilkan nama petugas Scoring 1 & 2, indikator koneksi hijau **Realtime Live Connected**, serta banner notifikasi tim pencetak skor terakhir.

6.1 Akses Portal Publik (Beranda Utama /)

Seluruh penonton, resmi tim, atlet, dan awak media dapat mengakses portal turnamen secara terbuka tanpa memerlukan akun login melalui URL utama: [http://\[domain-aplikasi\]/](http://[domain-aplikasi]/).

Bagian-Bagian Portal Publik:

1. **Seksi Pertandingan Berjalan (Live Matches):** Menampilkan kotak pertandingan yang sedang LIVE dengan skor yang terbaru secara otomatis. Penonton dapat mengklik tautan " Buka Papan Skor TV" untuk menyaksikan papan skor besar dari smartphone masing-masing.
2. **Banner Promosi Bagan Turnamen:** Tautan cepat berwarna emas yang mengarahkan pengunjung langsung ke bagan turnamen sistem gugur Putra & Putri.
3. **Jadwal Pertandingan Siap Tanding (Upcoming):** Daftar laga yang siap bertanding lengkap dengan tanggal dan jam tanding berstandar Waktu Indonesia Barat (WIB).
4. **Hasil Pertandingan Selesai (Past Results):** Rekapitulasi hasil pertandingan final yang telah selesai beserta skor akhir kedua tim.
5. **Panduan Regulasi Hadang:** Rangkuman ketentuan skor, penentuan pemenang, dan pergantian regu bagi masyarakat yang baru mengenal olahraga Hadang.

6.2 Melihat Bagan Turnamen Sistem Gugur Interaktif (/bracket)

Halaman /bracket merupakan etalase transparansi kejuaraan. Penonton dapat beralih antara kategori **Putra** dan **Putri**:

- Melihat susunan pool pertandingan dari babak penyisihan pertama hingga partai final.
- Melihat skor real-time pertandingan bagan yang sedang berlangsung (ditandai dengan badge berkedip LIVE).
- Melihat podium penobatan juara: **Juara 1 (Champion)**, **Juara 2 (Runner-Up)**, dan **Juara 3 (Bronze Winner)** yang terisi otomatis setelah partai final dan partai perebutan juara 3 tuntas dilaksanakan.



Dukungan Mode Gelap / Terang (Theme Toggle)

Portal publik dan seluruh modul HadangMU dilengkapi tombol toggle tema siang/malam (Sun/Moon icon) di pojok kanan atas. Penonton dapat menyesuaikan kenyamanan visual sesuai kondisi pencahayaan di tribun lapangan terbuka maupun di dalam gedung (indoor).

7.1 Pedoman Teknis Permainan Hadang

Sistem HadangMU dirancang mengacu pada **Buku Pedoman Resmi Olahraga Tradisional Hadang** (Kemenpora / KORMI Nasional):

Parameter Pertandingan	Ketentuan Baku
Ukuran Lapangan	Panjang 15 meter, Lebar 9 meter, dibagi menjadi 6 petak (masing-masing 4,5 m x 5 m) dengan garis batas 5 cm.
Komposisi Tim	Tiap regu terdiri dari 8 orang (5 pemain inti di lapangan dan 3 pemain cadangan).
Durasi Pertandingan	2 x 15 menit waktu bersih. Waktu istirahat antar babak adalah 5 menit . Masing-masing regu berhak atas 1 kali time-out (1 menit) per babak.
Pembagian Peran Juri	Wasit I & II: Pemimpin lapangan pengambil keputusan sah/tidaknya sentuhan. Scoring 1: Bertanggung jawab atas nilai tembus ke Garis Depan. Scoring 2: Bertanggung jawab atas nilai tembus ke Garis Belakang.

7.2 Rincian Ketentuan Nilai (Skor)

+1 Nilai (Depan ke Belakang)

Diberikan apabila pemain penyerang berhasil melewati rintangan seluruh penjaga dari garis start (depan) hingga lolos menginjakkan kedua kaki di garis batas belakang tanpa tersentuh. *(Dicatat oleh Scoring 2).*

+1 Nilai (Belakang ke Depan)

Diberikan apabila pemain penyerang berhasil kembali menembus rintangan dari garis belakang hingga lolos keluar dari garis depan arena pertandingan tanpa tersentuh. *(Dicatat oleh Scoring 1).*

7.3 Ketentuan Alih Giliran Jaga (Turnover) & Pelanggaran

Regu penyerang seketika kehilangan hak serang dan bertukar posisi menjadi regu bertahan jika:

- Salah seorang pemain penyerang tersentuh oleh tangan/badan pemain bertahan yang sah (berada di atas garis batas petak).
- Pemain penyerang melangkah keluar dari garis batas samping lapangan (baik disengaja maupun terdorong keluar).
- Pemain penyerang menarik mundur kakinya ke petak sebelumnya yang telah dilewati.
- Regu penyerang terdiam atau tidak melakukan pergerakan maju selama 2 (dua) menit penuh (Kunci Waktu 2 Menit).

SOP Pelaksanaan Turnamen & Troubleshooting (Bagian 1)

8.1 Checklist Pra-Pertandingan (Pre-Match Runbook)

No	Item Verifikasi	Prosedur Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Koneksi Internet & WiFi	Pastikan laptop Admin, HP Juri 1 & 2, dan Laptop TV terhubung ke jaringan WiFi lokal berkecepatan stabil minimal 5 Mbps.	ADMIN / IT
2	Display TV & Proyektor	Buka URL /tv/[id] di layar arena, tekan tombol Fullscreen (F11), pastikan angka skor dan timer tampil jelas.	OPERATOR TV
3	Login Juri & Baterai HP	Juri 1 dan Juri 2 login di smartphone masing-masing, pastikan daya baterai minimal 60% dan getaran (vibrate) aktif.	JURI 1 & 2
4	Verifikasi Penugasan Juri	Pastikan Scoring 1 ditugaskan ke Juri Depan dan Scoring 2 ditugaskan ke Juri Belakang.	ADMIN / TD
5	Hasil Undian Lempar Koin	Wasit melempar koin untuk menentukan tim penyerang awal. Admin mengatur <i>First Attacker</i> di Ruang Kontrol.	WASIT & ADMIN

8.2 Checklist Selama Pertandingan Berlangsung (Live Match SOP)

- Mulai Babak 1**
Wasit meniup peluit tanda laga dimulai → Admin mengklik tombol hijau **▶ Mulai Pertandingan (LIVE)**.
- Pencatatan Poin & Alih Giliran**
Juri 1 dan Juri 2 fokus mengamati garis masing-masing. Tekan tombol "+1 POIN HADANG" saat tembus sah. Jika terjadi sentuhan mati, tekan tombol "🔄 Alih Penyerang".
- Jeda Babak (Menit ke-15)**
Wasit meniup peluit akhir babak pertama → Admin mengklik tombol **🔄 Tukar Babak** → Skor tersimpan, status PAUSED, jeda istirahat 5 menit.
- Mulai Babak 2**
Kedua tim telah bertukar sisi lapangan fisik → Admin mengklik tombol **▶ Mulai Babak 2** → Stopwatch babak 2 berjalan 15 menit.
- Peluit Panjang Selesai**
Wasit meniup peluit panjang akhir laga → Admin mengklik **🏁 Selesaikan Pertandingan (FINISHED)**.
Hasil akhir terkunci sah!

SOP Pelaksanaan Turnamen & Troubleshooting

(Bagian 2)

8.3 Panduan Mengatasi Kendala Teknis (Troubleshooting Guide)

1. Layar TV Papan Skor Tidak Memperbarui Skor (Stuck / Lag)

Penyebab: Koneksi WebSocket Supabase di laptop TV sempat terputus akibat gangguan sinyal WiFi sesaat.

- Solusi Cepat:**
1. Di Ruang Kontrol Admin, klik tombol biru "  Sinkronkan Skor ke TV" (fungsi syncTvScoreboard). Tombol ini akan memaksa TV mengambil ulang seluruh data snapshot terbaru dari server.
 2. Atau di laptop TV, tekan tombol keyboard F5 / Ctr1 + R untuk memuat ulang halaman. Skor akan langsung kembali sinkron sempurna!

2. Smartphone Juri Terpencet / Salah Masukkan Poin

Penyebab: Juri tidak sengaja menekan tombol saat pemain belum sepenuhnya lolos dari garis.

- Solusi Cepat:**
1. Juri yang bersangkutan cukup menekan tombol "  Batalkan Poin Terakhir (Undo)" di layar HP-nya, pilih alasan "Kesalahan Teknis", dan konfirmasi.
 2. Jika juri terlambat menekan Undo, **Admin di Ruang Kontrol** dapat membuka tabel *Audit Log*, mencari baris poin tersebut, lalu menekan tombol merah "Anulir Skor".

3. Smartphone Juri Mati Mendadak / Low-Battery di Tengah Laga

Penyebab: Baterai smartphone juri habis atau peramban tertutup.

- Solusi Cepat:**
1. Pertandingan tidak perlu dihentikan. Juri memberikan tanda verbal/isyarat tangan kepada Admin di meja pengawas.
 2. Admin langsung menggunakan tombol "**Injeksi Poin Manual (+1 Poin)**" di Ruang Kontrol Admin untuk mencatat skor tim terkait.
 3. Juri dapat meminjam smartphone cadangan panitia, login kembali, dan otomatis masuk ke meja skor yang sedang berjalan tanpa kehilangan data.

4. Prosedur Reset Total Turnamen (Mereset Seluruh Data Pertandingan)

Jika kejuaraan telah usai atau panitia ingin memulai turnamen baru dari lembaran bersih (menghapus seluruh score events, matches, teams, dan mereset file bagan turnamen):

```
# Jalankan skrip reset database & bagan via terminal panitia:
node scripts/clear-all.mjs
[OK] score_events berhasil dihapus.
[OK] matches berhasil dihapus.
[OK] teams berhasil dihapus.
[OK] brackets.json berhasil direset ke PUTRA: null, PUTRI: null.
```

HADANG-MU TOURNAMENT SCORING SYSTEM

Sistem Digital Penilaian Olahraga Tradisional Hadang • Memadukan Tradisi Budaya Luhur Nusantara dengan Kecanggihan Teknologi Digital Modern.